Επαγγελματικό Λύκειο

Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο) - Μέτρηση Τάσης & Ρεύματος (Συνδυαστικό)

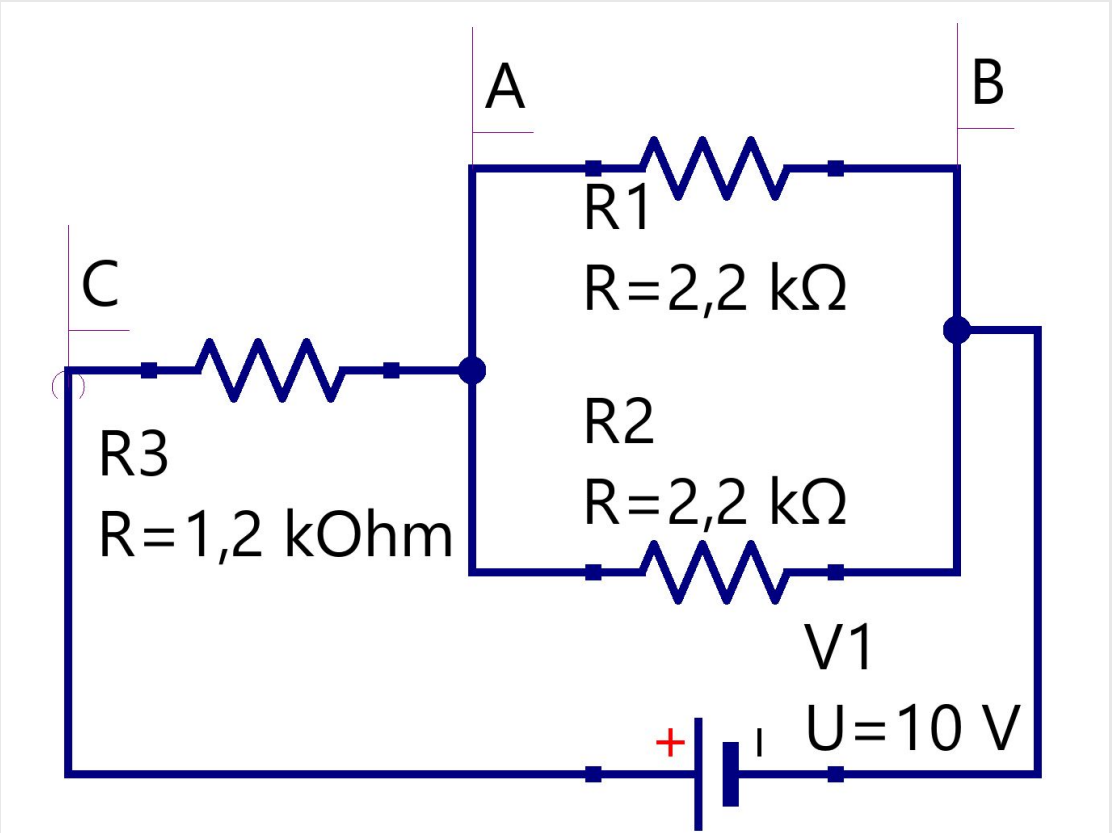
Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κύκλωμα



Θεωρητικοί Υπολογισμοί 1-3

- **R(AB)** = (R1*R2) / (R1+R2)= ;
- **Rολ** = R(AB) + R3 = ;

- **Uολ** = U3 + (U12) ; | U1 = U2

- **Iολ** = Uολ / Rολ =
- **I1** = ; **I2** = ; **I3** = ;

Θεωρητικοί Υπολογισμοί 2-3

- **R(AB) =** (R1*R2) / (R1+R2)= (2.2KΩ*2.2KΩ)/(2.2 KΩ+2.2KΩ)= 4,84KΩ/4,4KΩ=**1,1KΩ**
- **Roλ** = R(AB) + R3 = 1,1KΩ + 1,2KΩ = **2,3 KΩ**
- **Uoλ** = U12+ U3 = **10V** | **U1** = ; **U2** = ;
- **Ioλ** = Uoλ/Roλ = 10V/2,3KΩ = **4,34 mA** = **I3** = **I1**+ **I2**

Θεωρητικοί Υπολογισμοί 3-3

- **U3** = R3*I3=1,2KΩ*4,34mA = **5,2V | U1,2 = 4,8V**
- **I1** = U1/R1 = 4,8V/2,2KΩ = **2,18 mA**
- **I2** = U2/R2 = 4,8V/2,2KΩ = **2,18 mA**

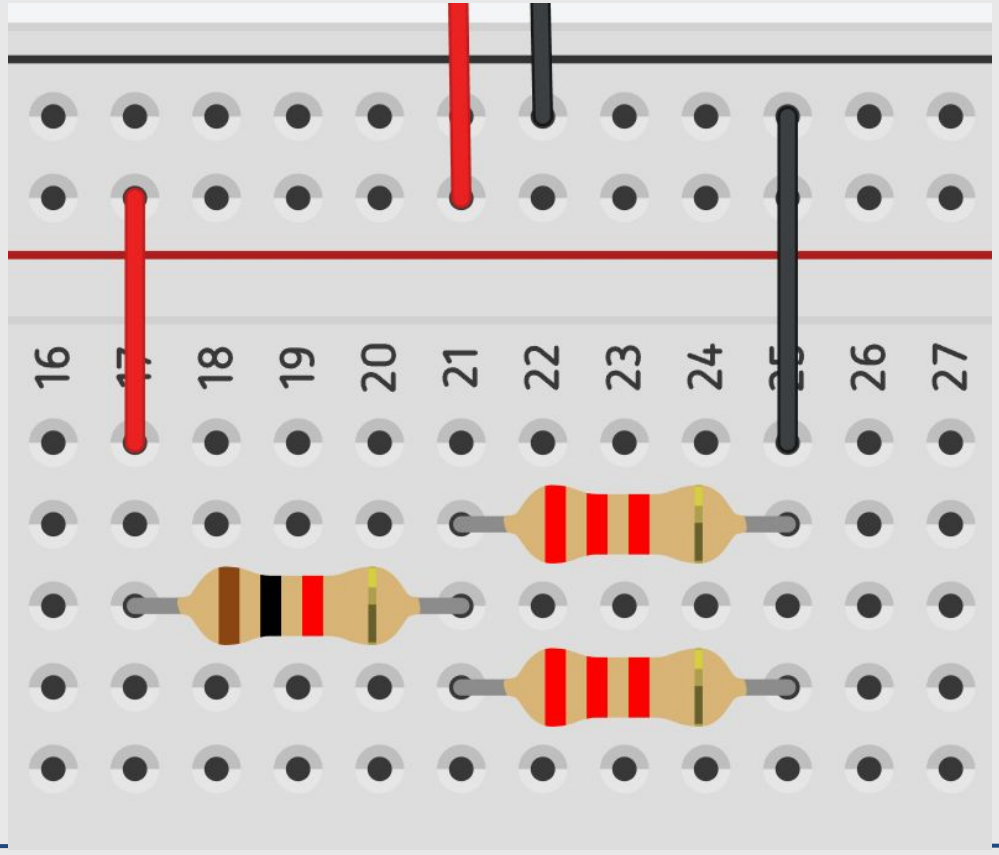
Πειραματικές Μετρήσεις 1-2

1. Μετράω με το πολύμετρο κάθε αντίσταση **χωριστά** !
2. Φτιάχνω το κύκλωμα και καλώ τον καθηγητή για έλεγχο.
3. Μετράω την τάση που μου δίνει το τροφοδοτικό, τοποθετώντας τους ακροδέκτες στις υποδοχές στο κέντρο.
4. Δίνω τάση (Volt) στο κύκλωμα και παίρνω τις πειραματικές μετρήσεις τάσης.

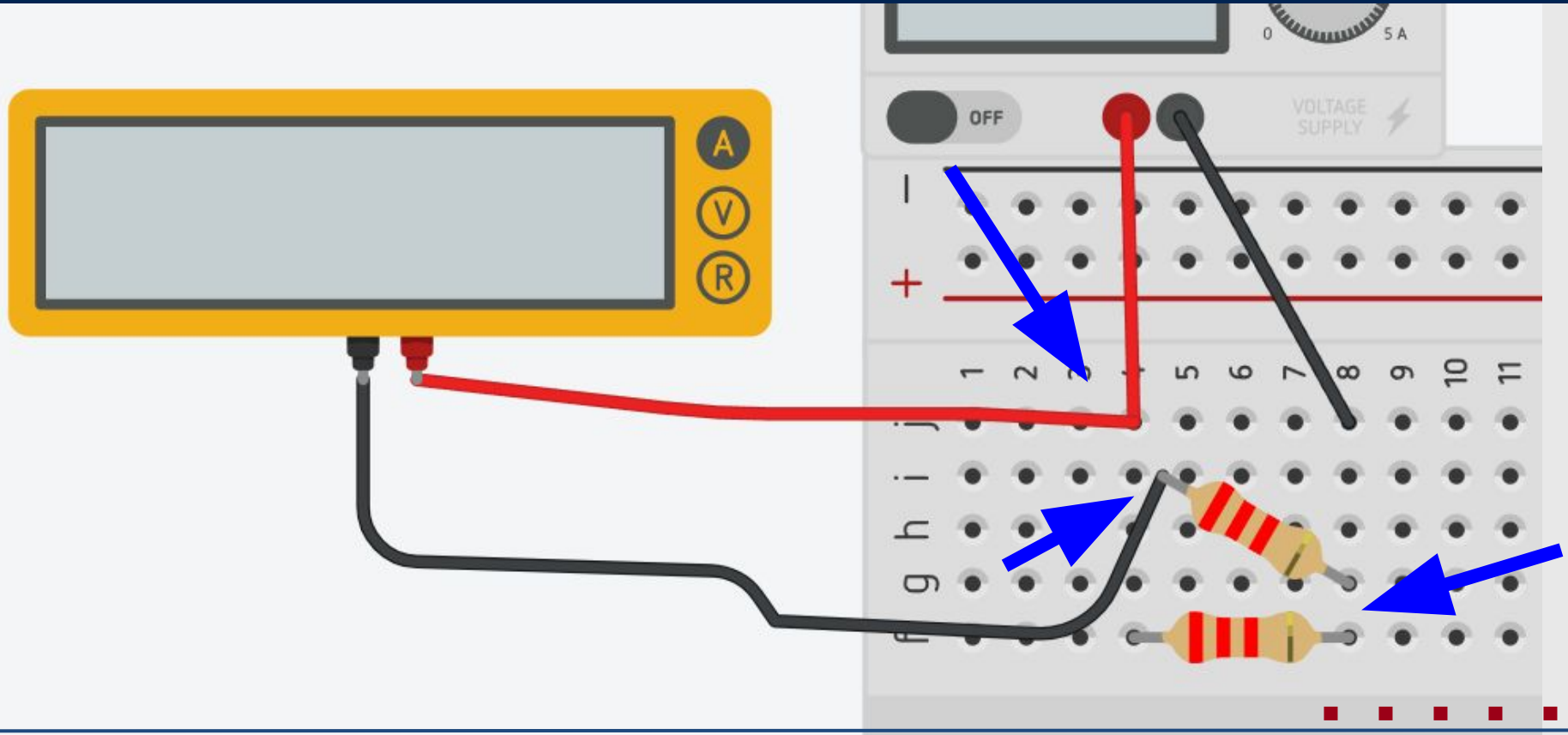
Πειραματικές Μετρήσεις 2-2

Αντίσταση R1 (ΚΩ)	Αντίσταση R2 (ΚΩ)	Αντίσταση R3 (ΚΩ)	Τάση R1 (V)	Τάση R2 (V)	Τάση R3 (V)	Ρεύμα R1 (mA)	Ρεύμα R2 (mA)	Ρεύμα R3 (mA)

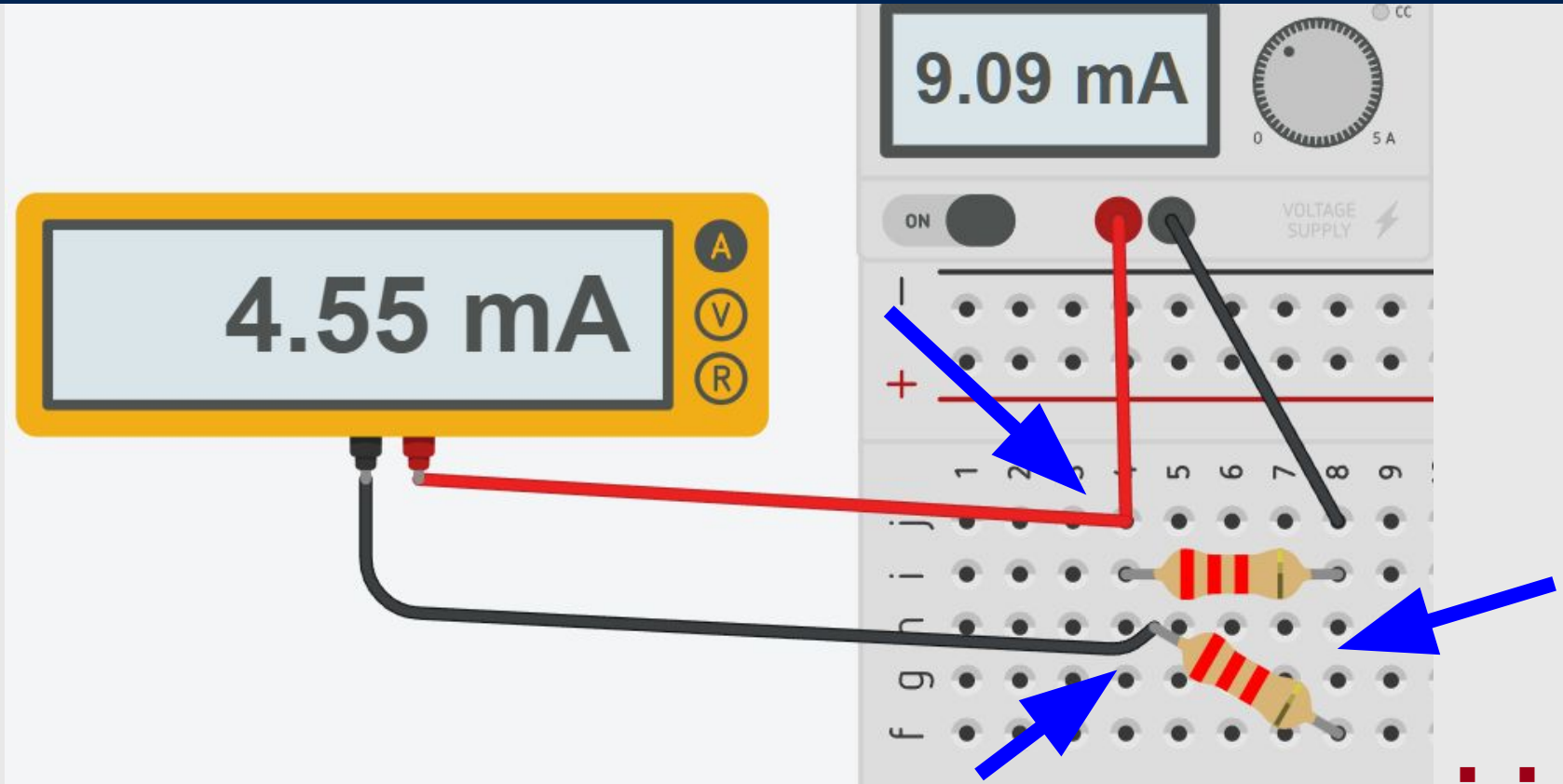
Ράστερ



Συνδέω σε σειρά το πολύμετρο R1



Συνδέω σε σειρά το πολύμετρο R2



Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !